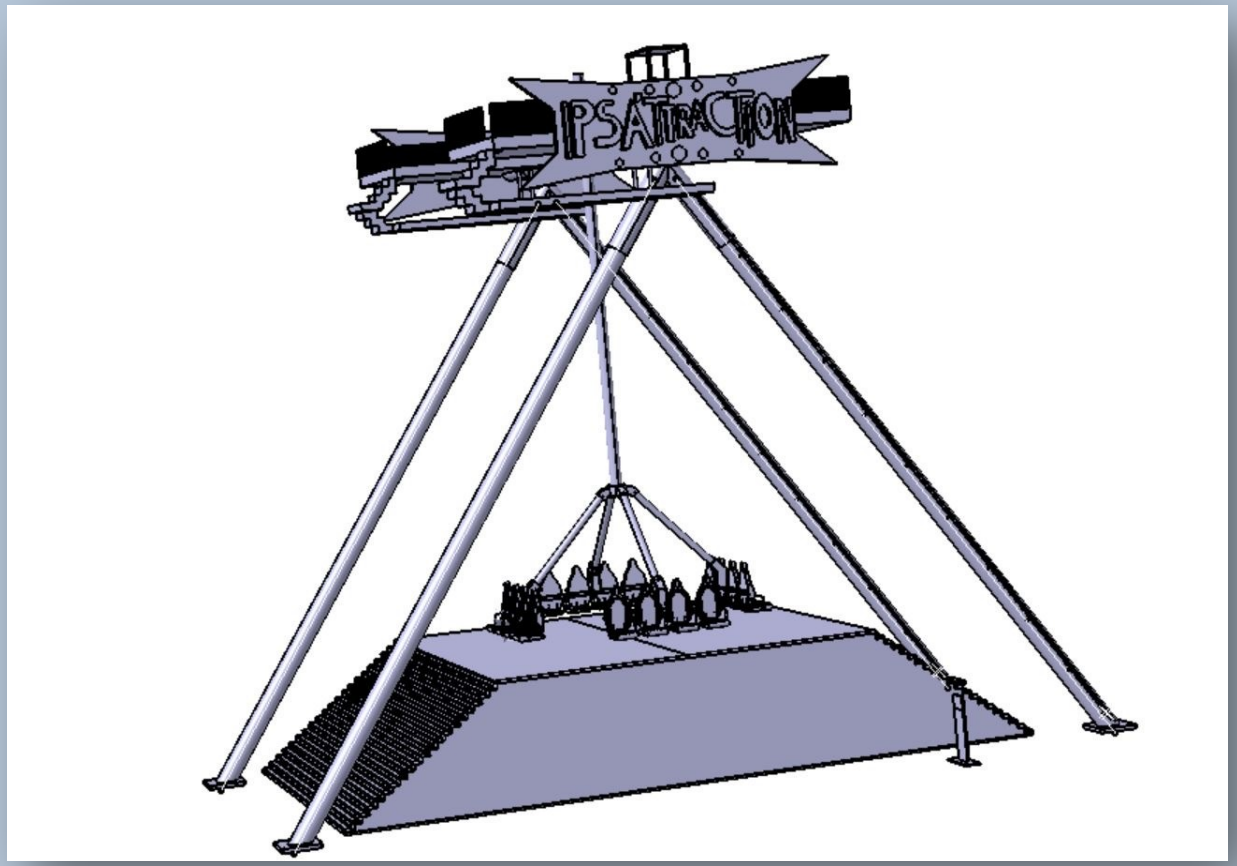
PROJET CATIA MÉ323

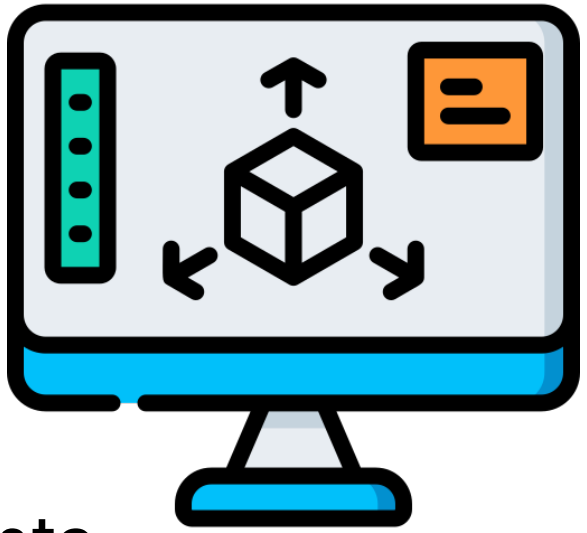


IPSA

CATIA

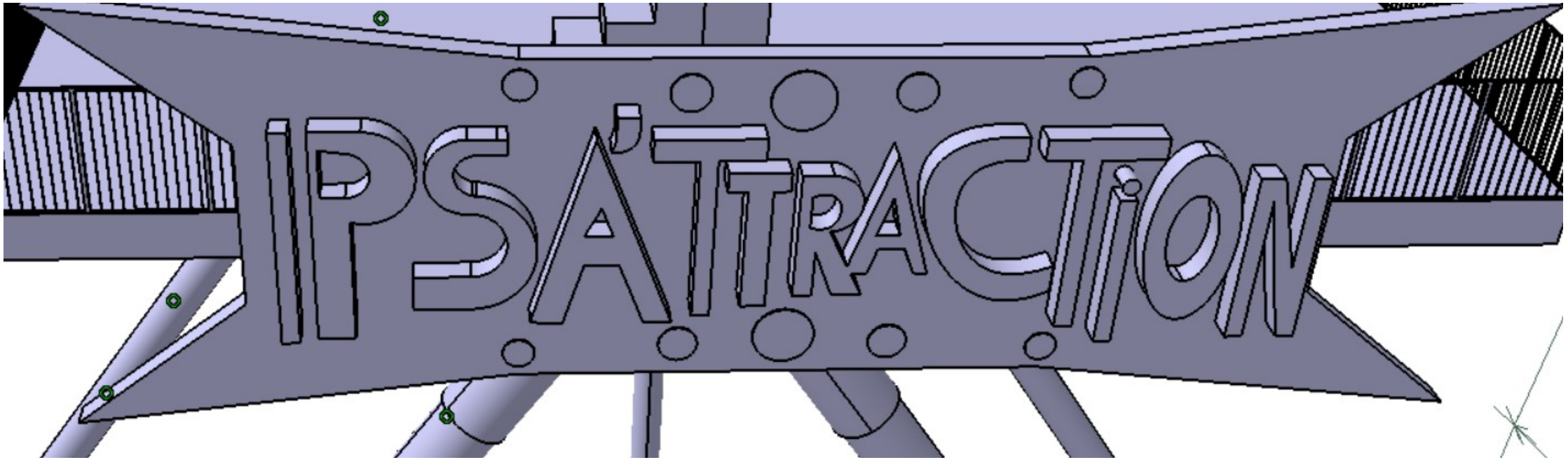
ALI-BRETON - N. DISCALA-PORRO - J. SIMON - G. HOUDRÉ E.

SOMMAIRE



- Présentation du projet d'étude
- Affectation des tâches
- Méthode d'intégration des différents éléments
- Etude de la tenue mécanique
- Retour d'expérience
- Conclusion

PRÉSENTATION DU PROJET D'ÉTUDE



PRÉSENTATION DU PROJET D'ÉTUDE

- Concepteur d'attraction
- Graphe des contacts
- Table des pièces
- Table des interfaces

GRAPHE DES CONTACTS

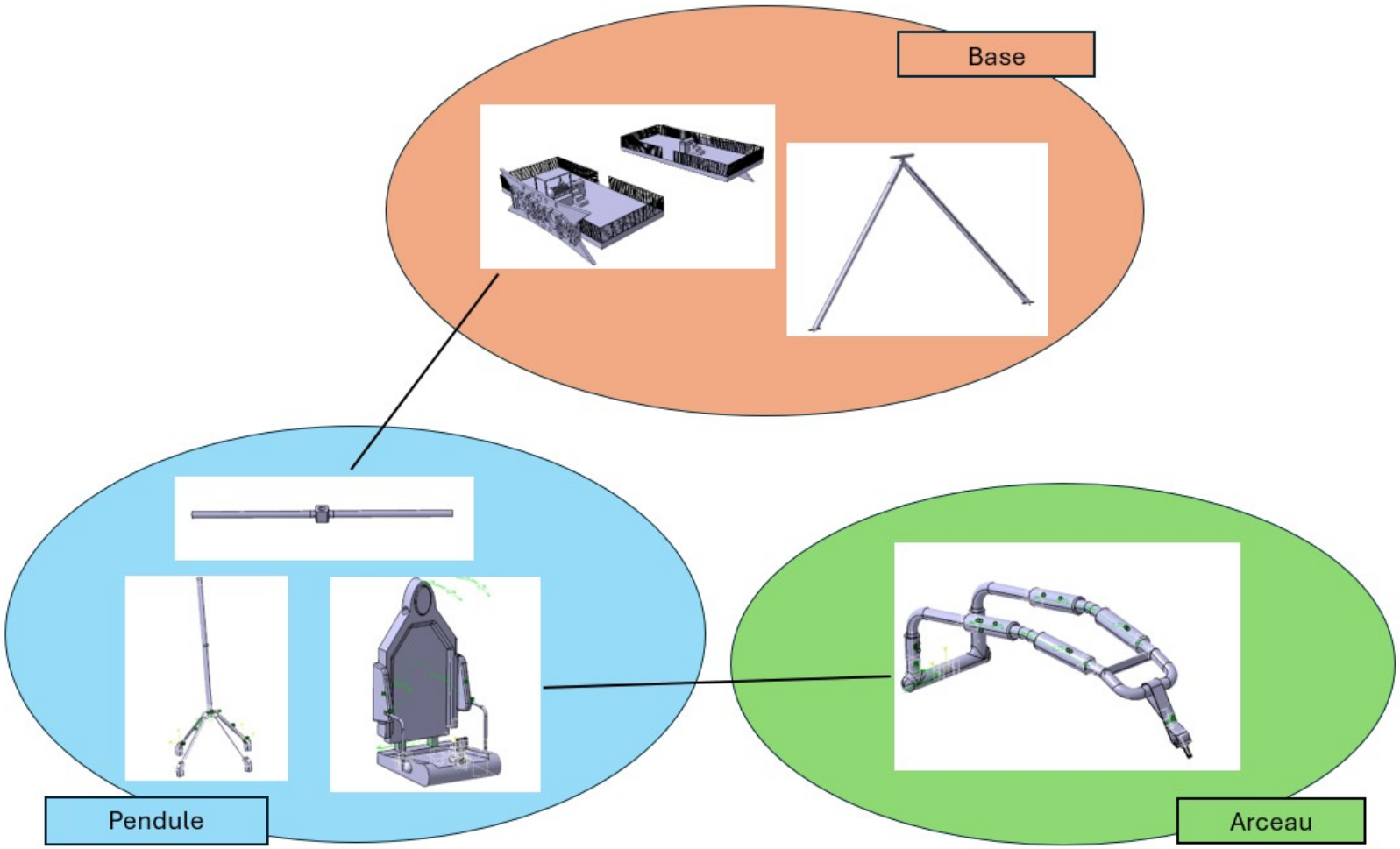


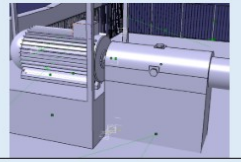
TABLE DES PIÈCES 1/2

Numéro	Nom de la pièce	Atelier utilisé pour la modélisation (surfacique : GSD / volumique : Part Design)	Responsable
1	pied poteau	part design	nell
2	barre échelle verticale	part design	
3	barre echelle horizontale	part design	
4	poteau	part design	
5	pièce métal longeant poteau	part design	
6	pièce longeant l'échelle	part design	
7	pièce reliant les deux pièces longeant	part design	
8	pièce soutenant les deux poteau	part design	
9	Barre Pivot	part design	julian
10	Barrière sécurité	part design	
11	Escalier	part design	
12	Liaison entre barre pivot et barre pendule	part design	
13	Liaison entre barre pivot et plateforme	part design	
14	fixation pivot et Liaison entre barre pivot et barre pendule	part design	
15	Moteur	part design	
16	platforme	part design	
17	Support moteur	part design	
18	Barrière comblage	part design	
19	mesure taille	part design	

TABLE DES PIÈCES 2/2

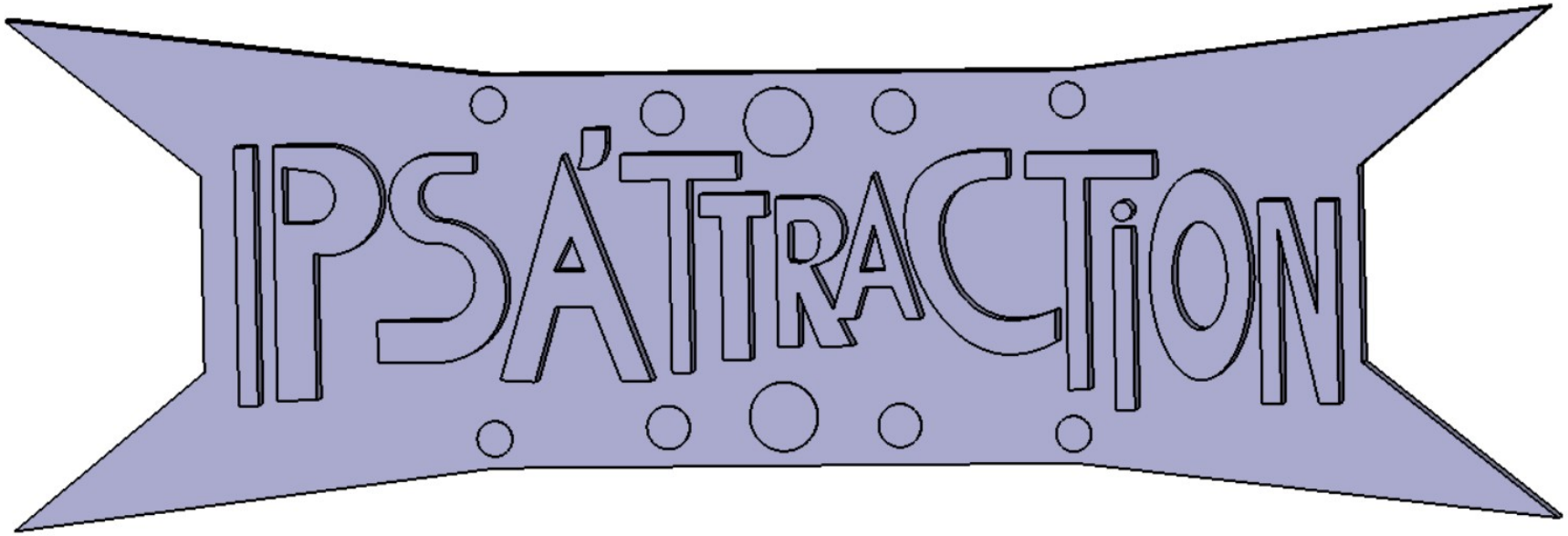
20	bras pendule	part design	garance
21	jonction	part design	
22	lien bras_siège jonction	part design	
23	bras siège	part design	
24	lien siège	part design	
25	bannière	part design	
26	estrade	part design	
27	dossier siège	part design	enola
28	assise siège	part design	
29	accoudoir	part design	
30	barre siège	part design	
31	fixation ceinture	part design	
32	sangle ceinture boitier	part design	
33	boitier ceinture exterieur	part design	
34	boitier ceinture interieur	part design	
35	arrsault de sécurité	part design	
36	proction arceau	part design	
37	support arceau	part design	
38	sangle boucle ceinture	generative sheet metal design	
39	boucle ceinture	generative sheet metal design	
40	plaque liant 4 sièges	part design	

TABLE DES INTERFACES

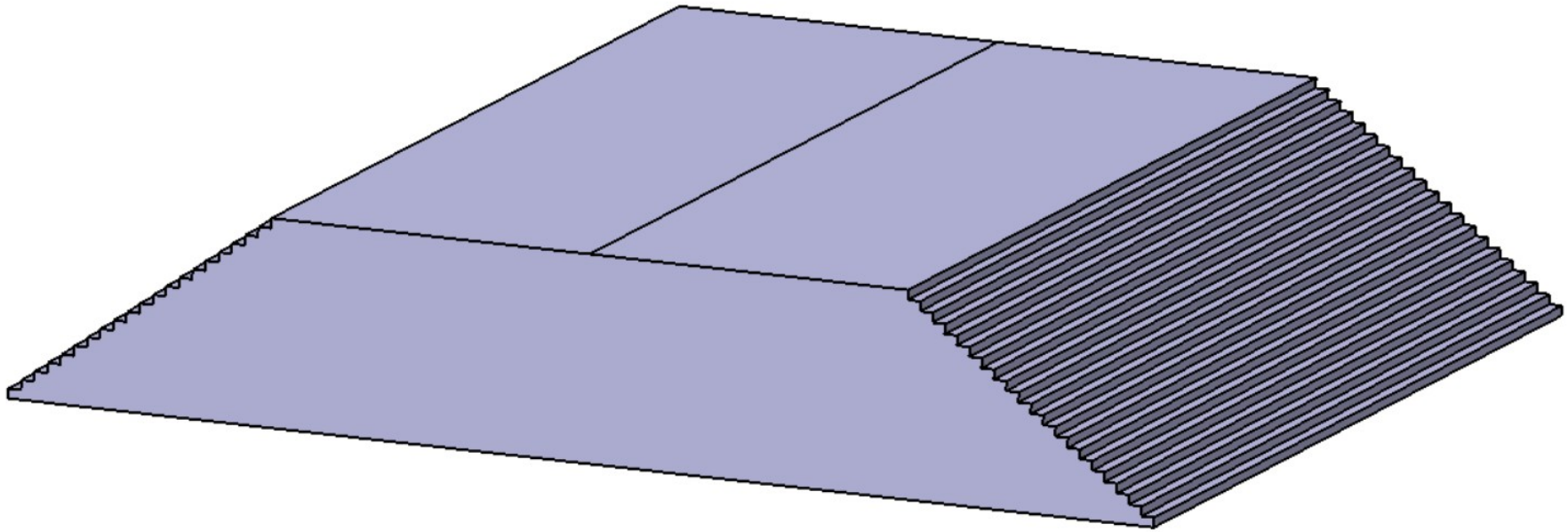
TABLE DES INTERFACES				
Numéro	**Nom de l'interface (cf. graphe des contacts)**	**Type de liaison cinématique (encastrement, pivot,...)**	**Solution technique (formes et dimensions des faces en vis-à-vis)**	**Schéma**
1	Interface A	Pivot	Cylindre : Ø300mm et Long=1000mm	
2	Interface B	Pivot		

AFFECTATION DES TÂCHES

BANNIÈRE

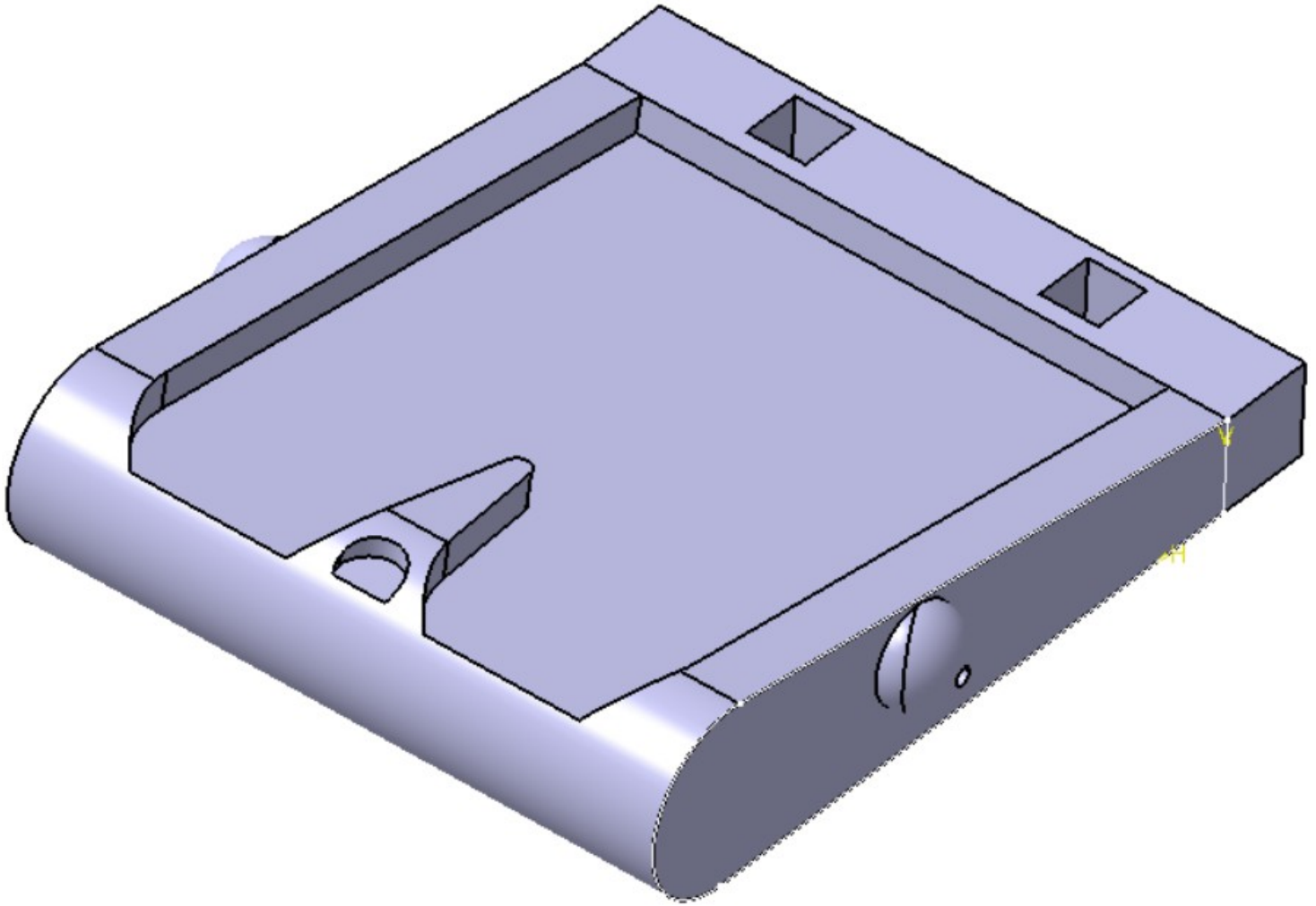


ESTRADE



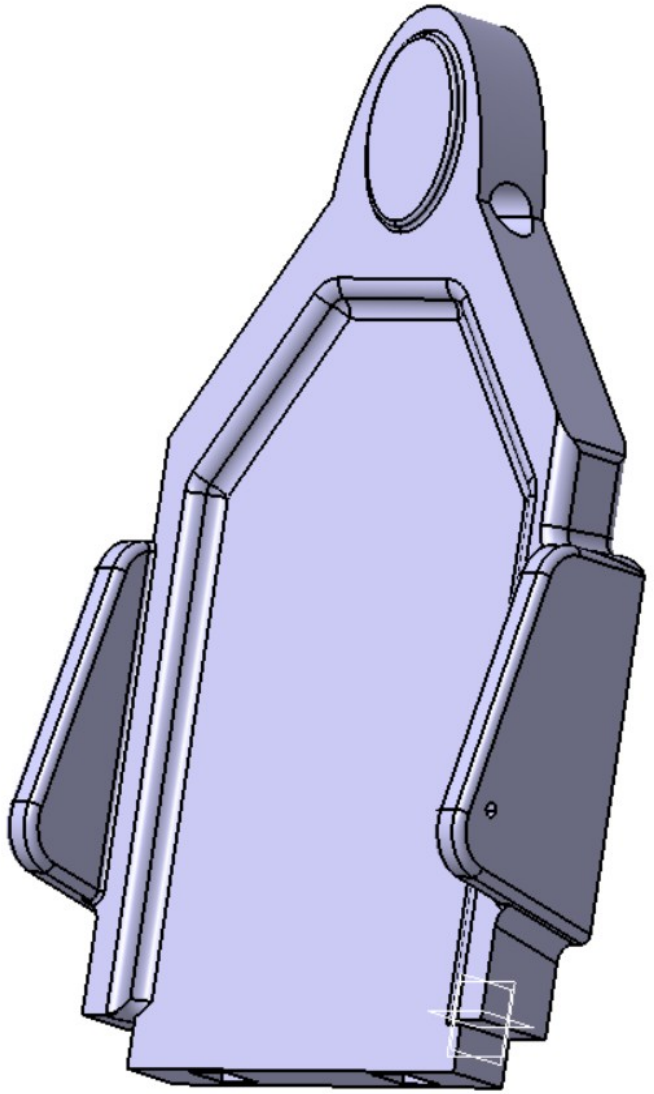
Garanc

ASSISE SIÈGE



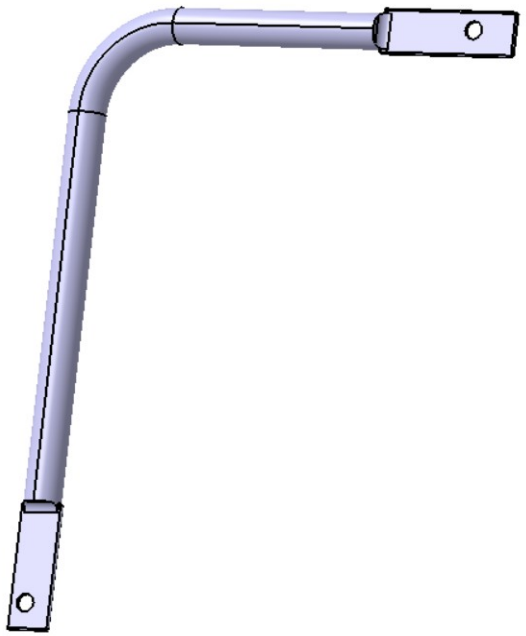
Enola

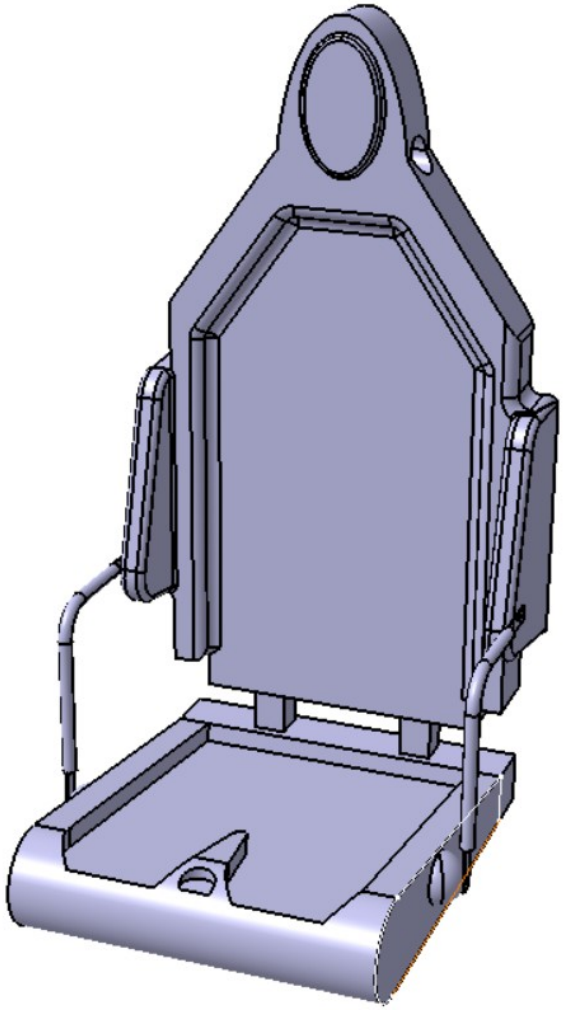
DOSSIER SIÈGE

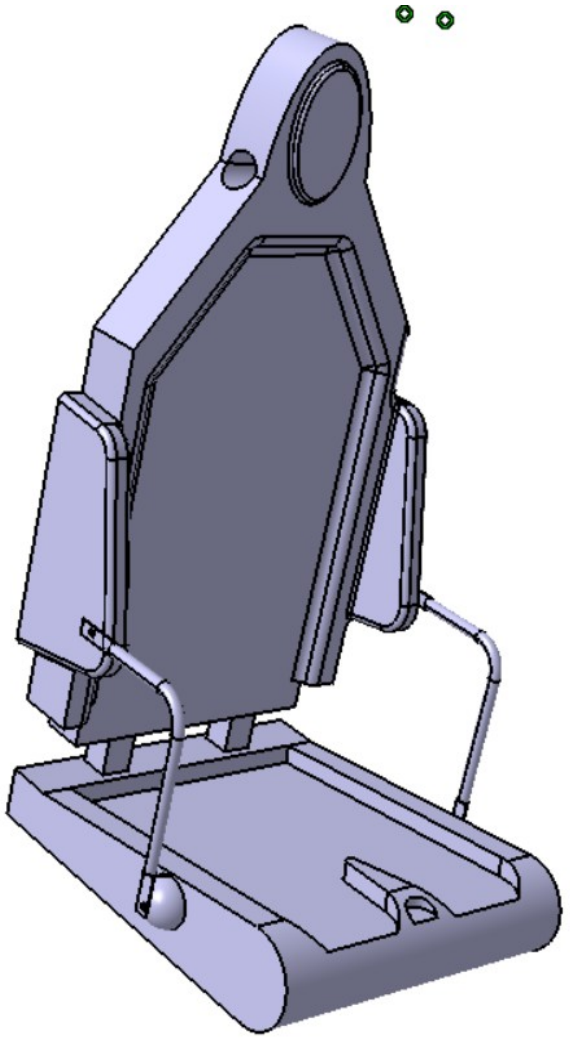


Enola

SIÈGE

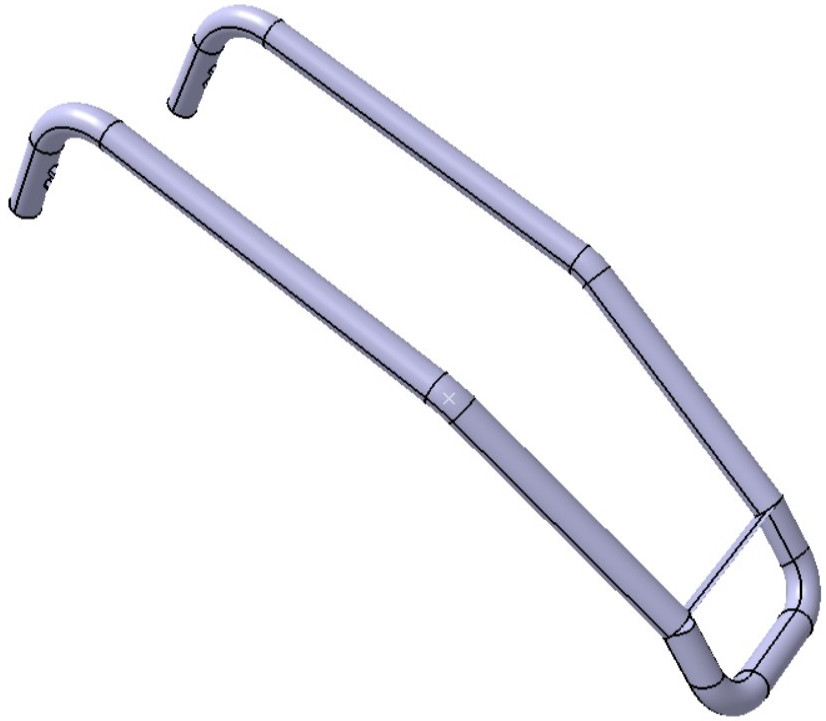


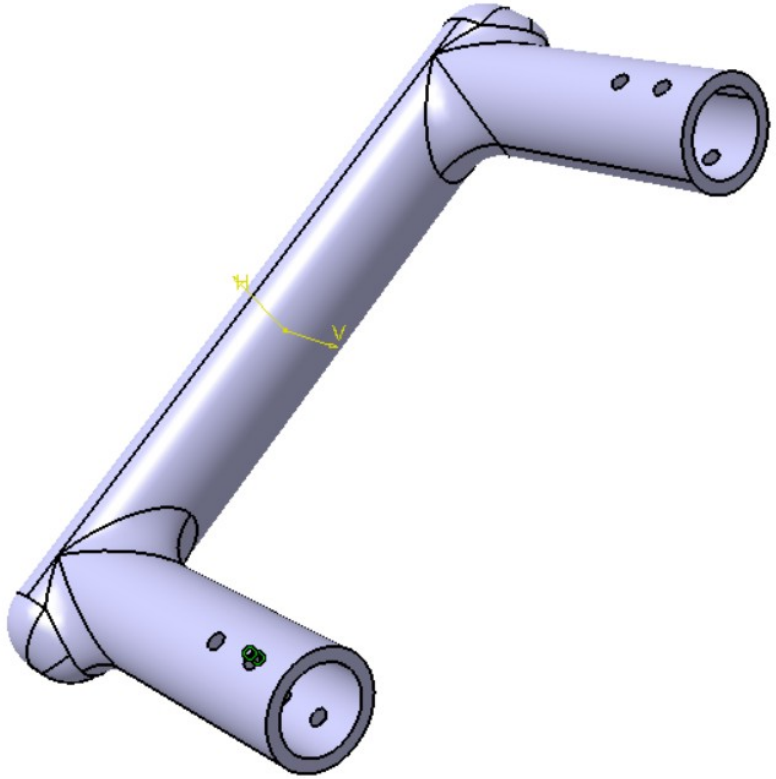


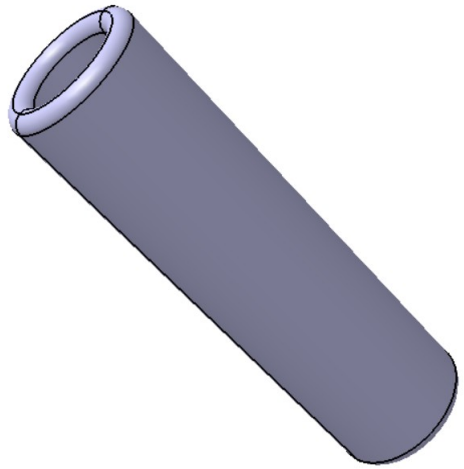


Enola

ELÉMENTS ARCEAU DE SÉCURITÉ

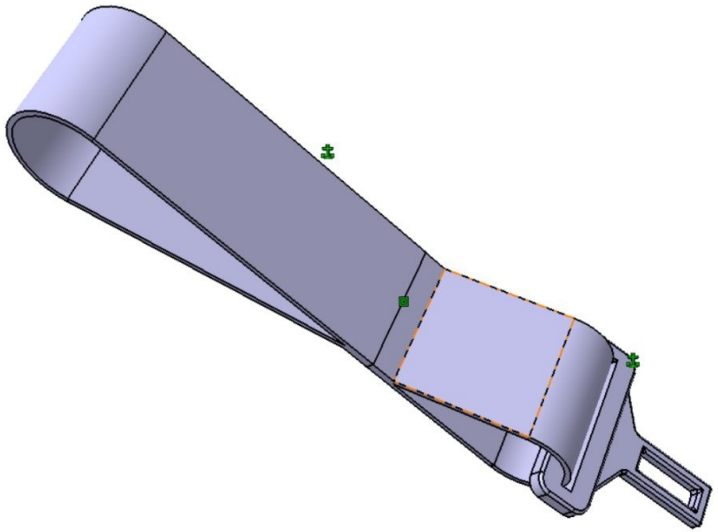


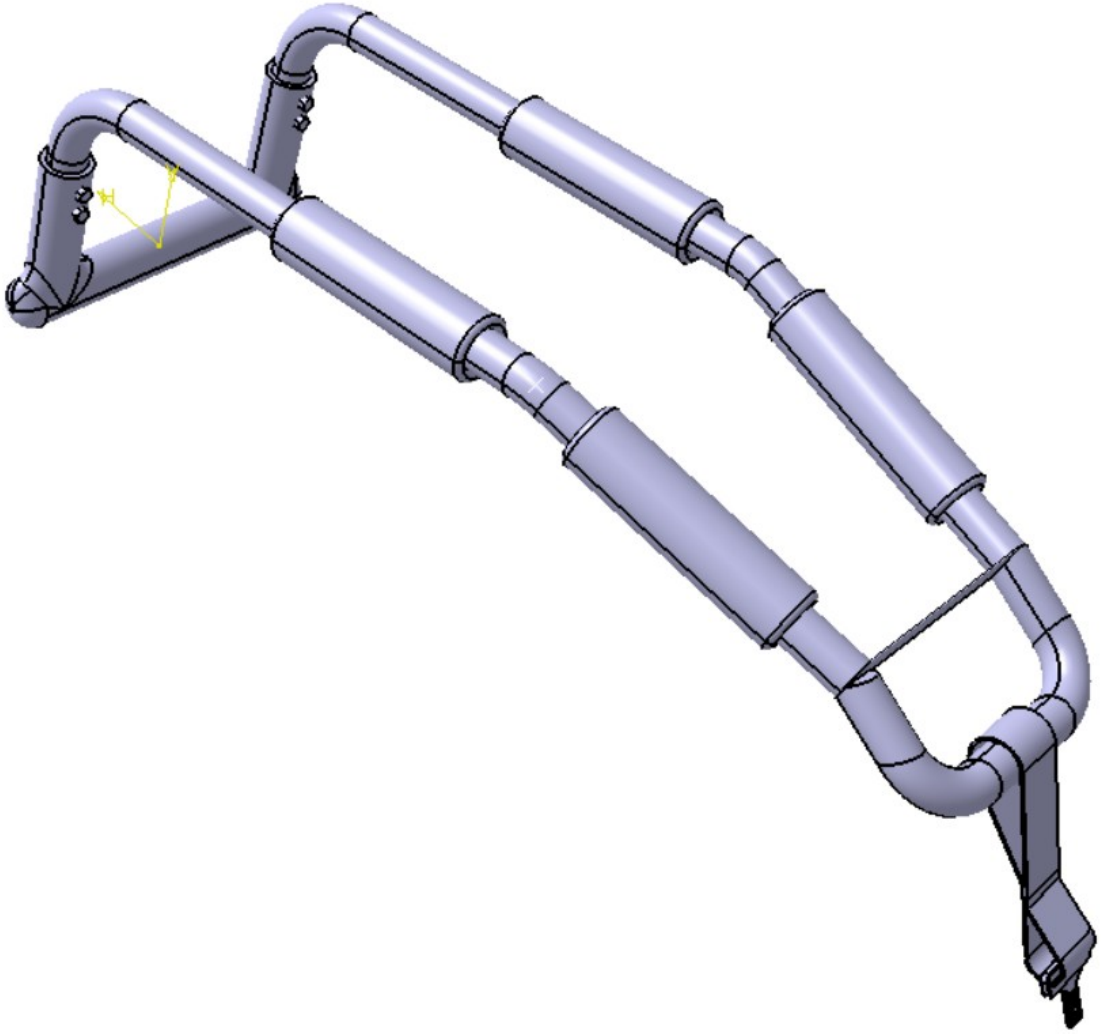




Enola

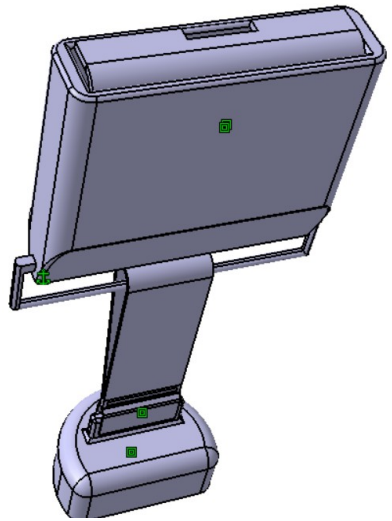
ARCEAU DE SÉCURI

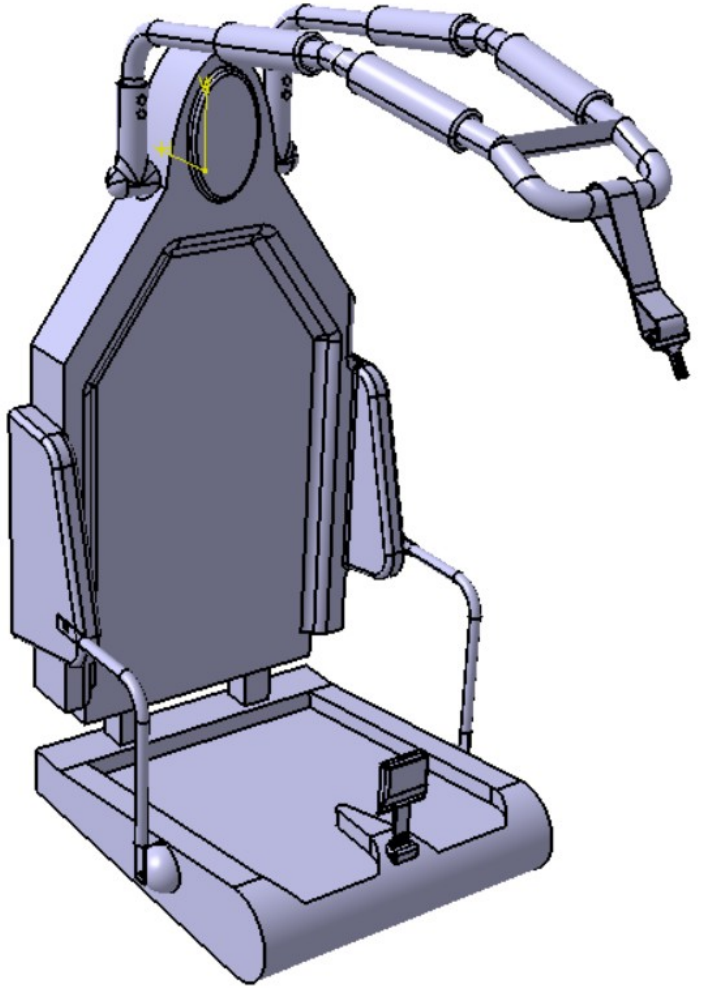




Enola

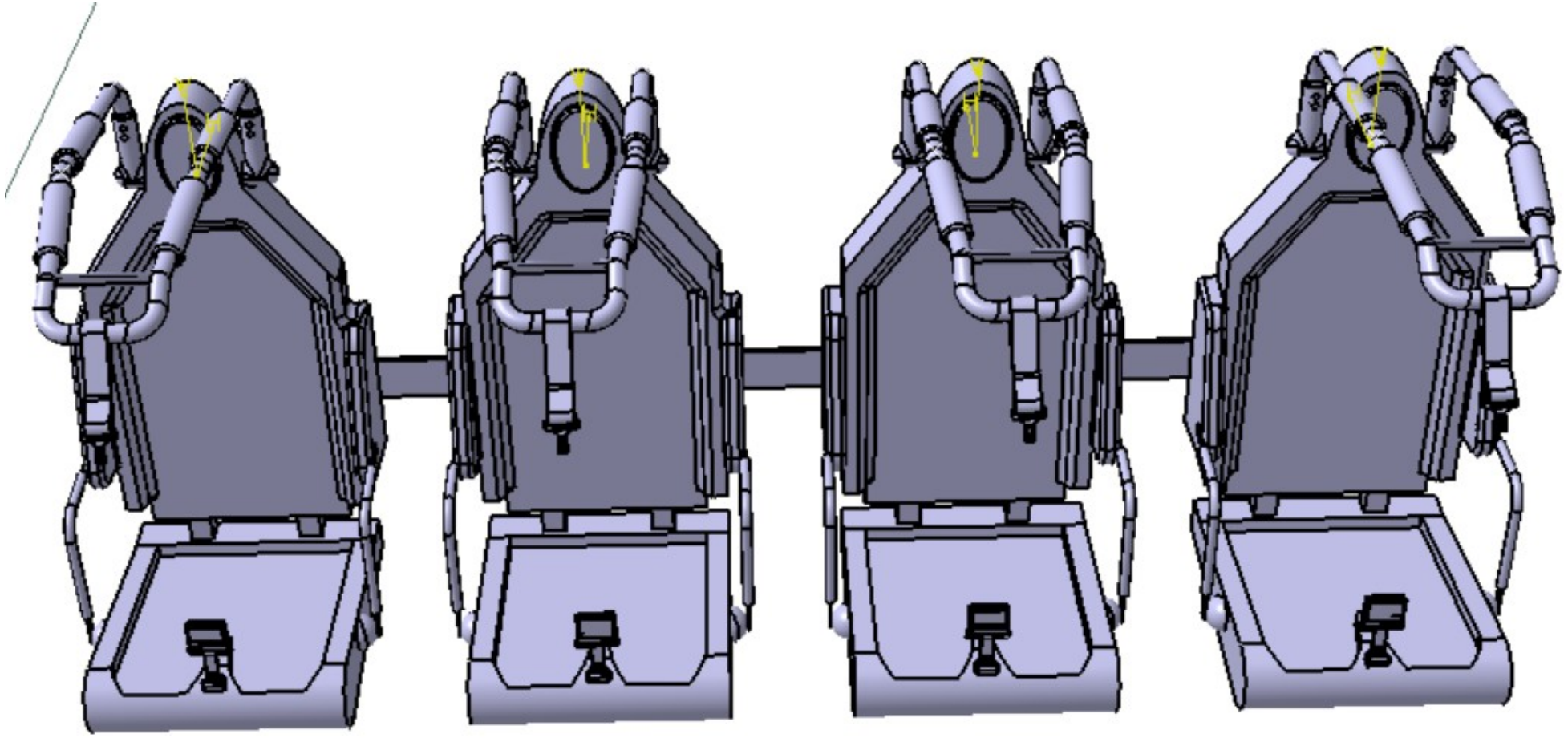
SIÈGE & ARCEAU





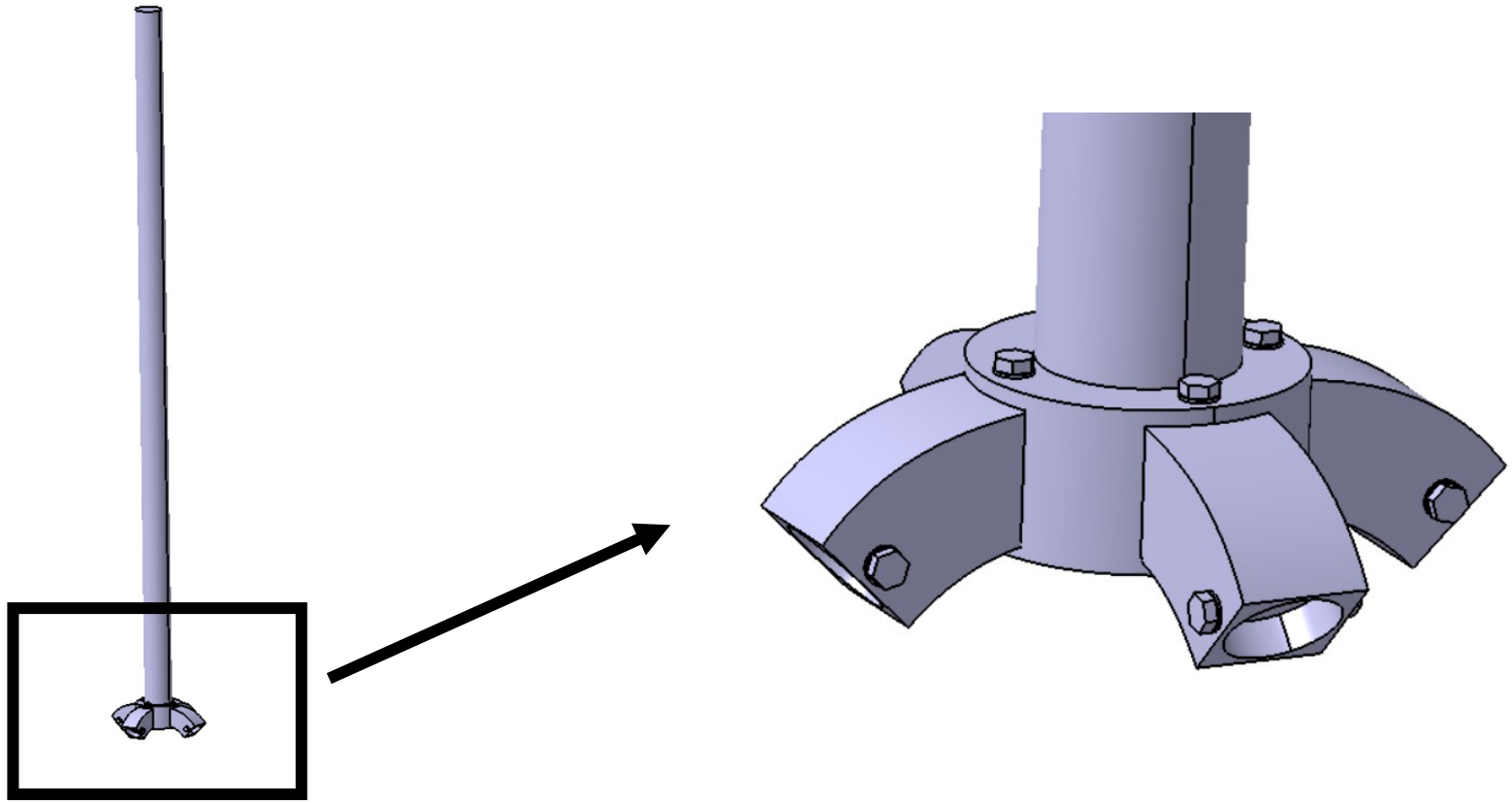
Enola

LIAISON DES 4 SIÈGES

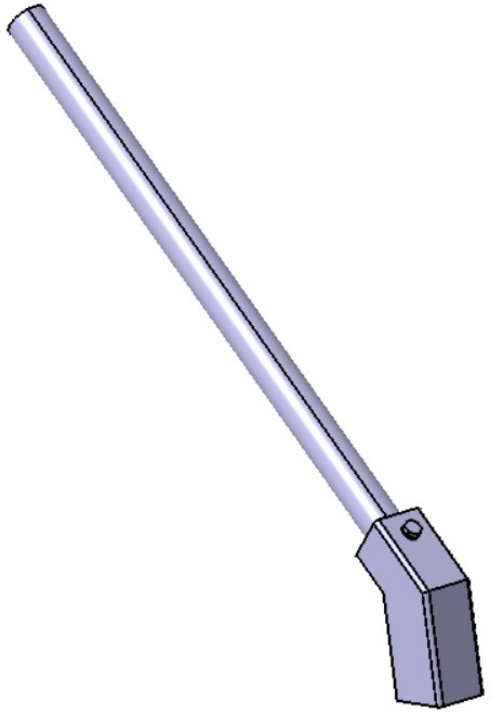


Enola

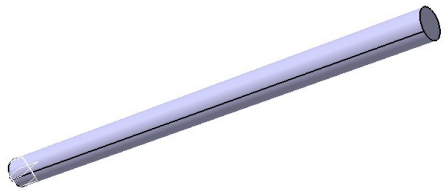
BRAS DU PENDULE + JONCTION

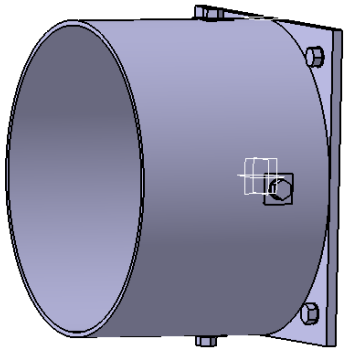


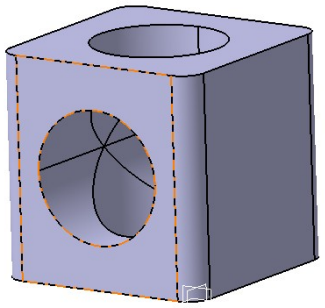
RACCORDEMENT DES SIÈGES



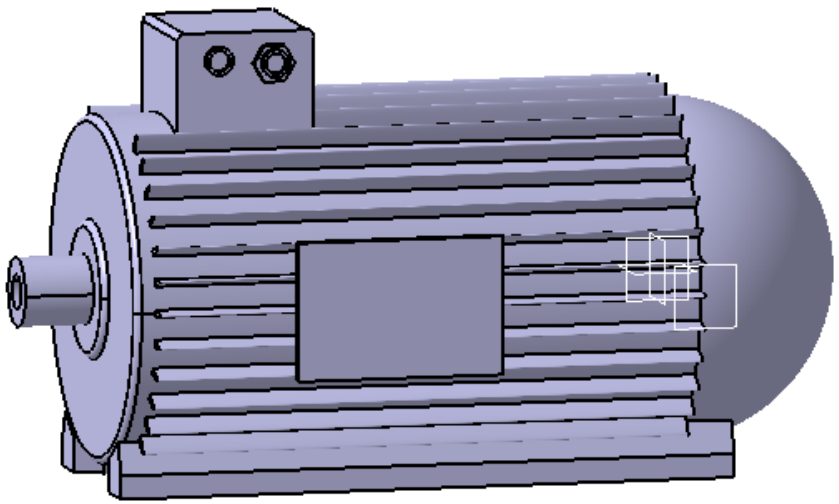
TIGE PIVOT ET LIAISON AVEC BRAS PENDULE

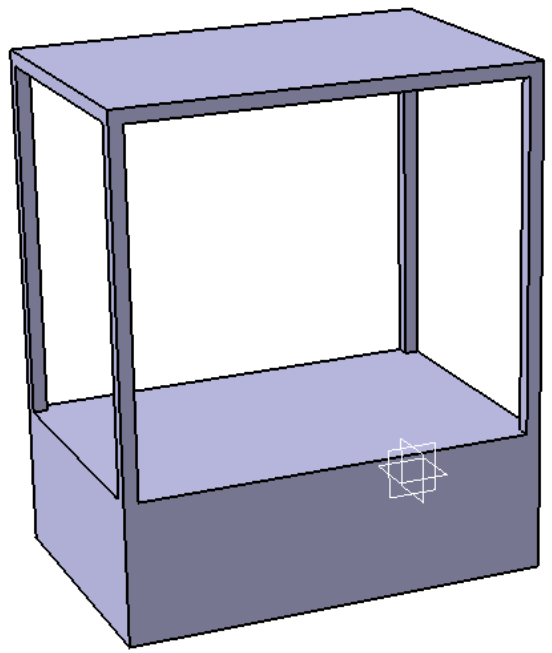


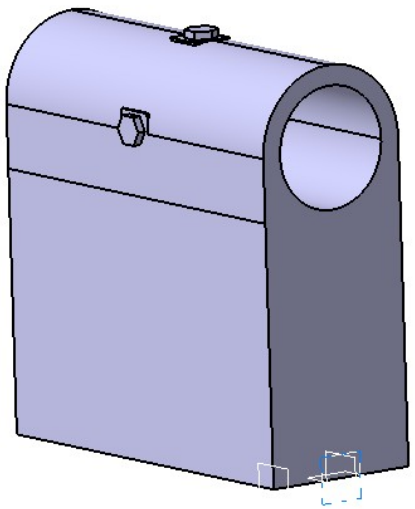




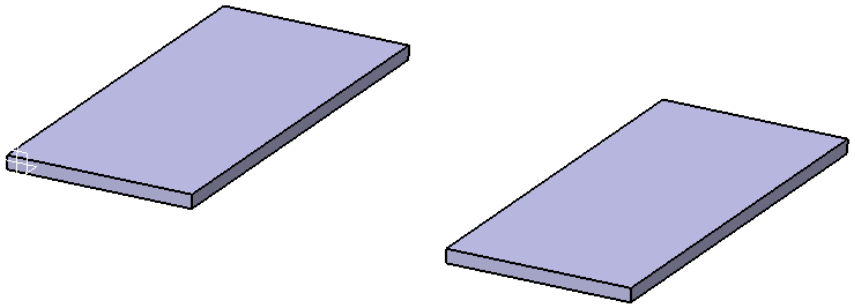
BLOC MOTEUR ET SUPPORT DE TIGE

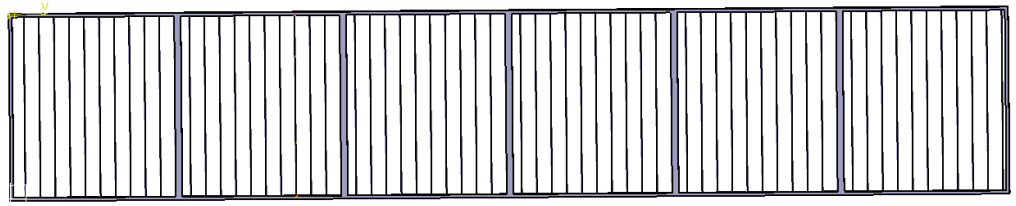




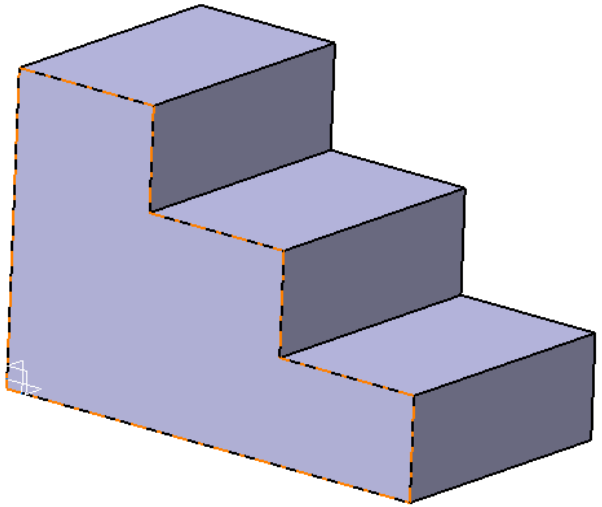


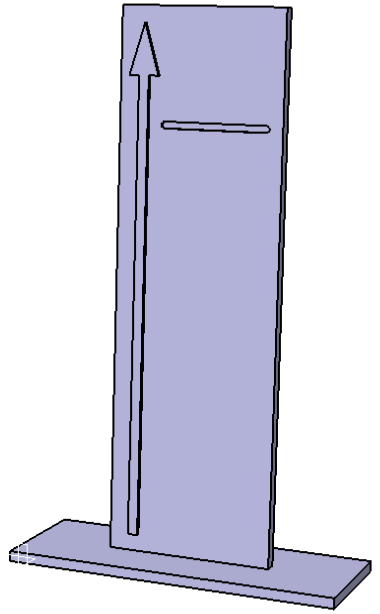
PLATEFORME ET BARRIÈRES DE SÉCUTITÉ



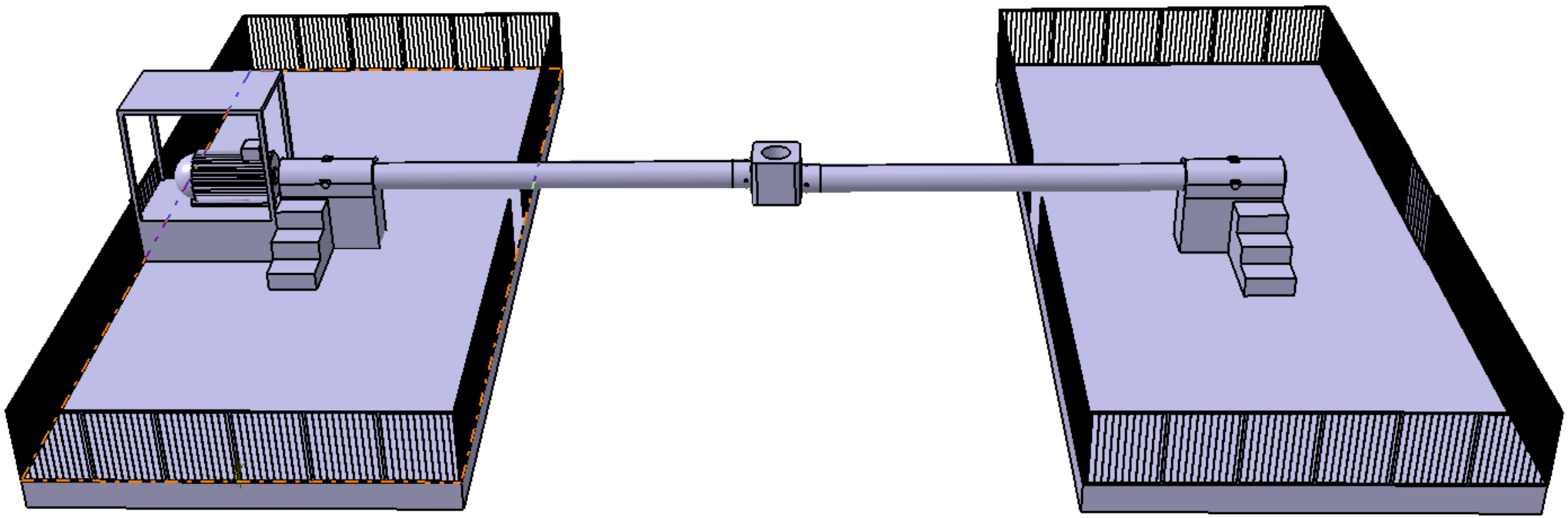


ESCALIER ET TEST DE TAILLE

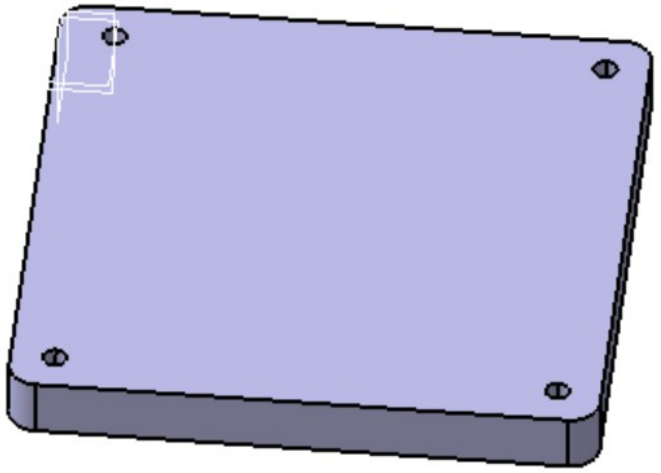




ASSEMBLAGE

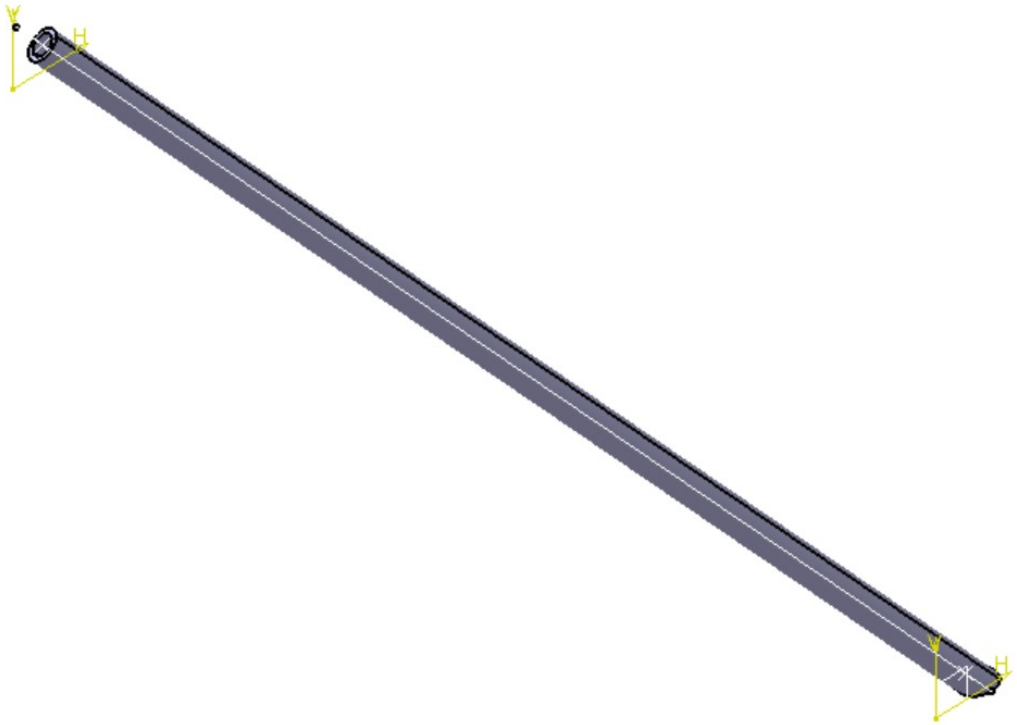


PIED MANEGE



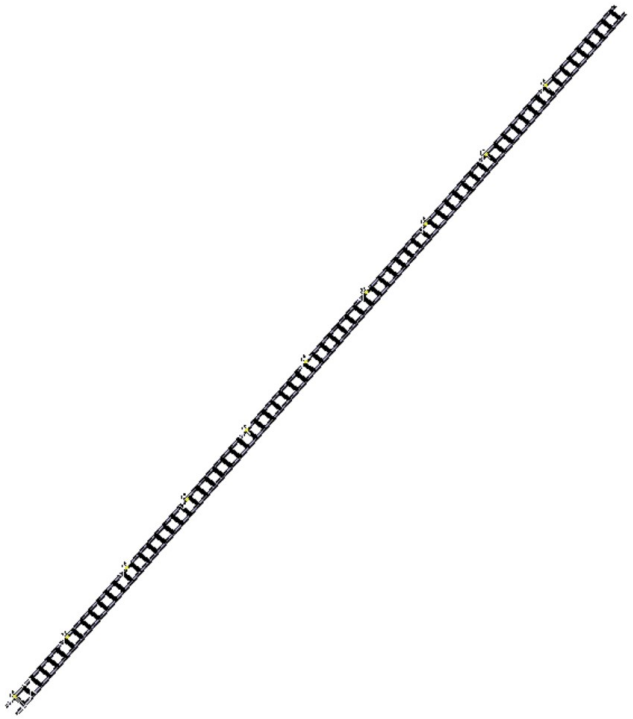
Nell

POTEAU

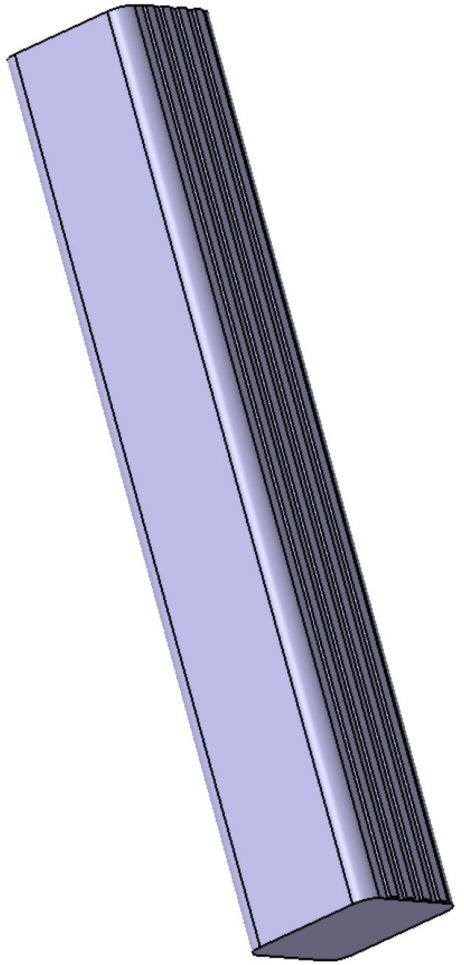


Nell

ECHELLE

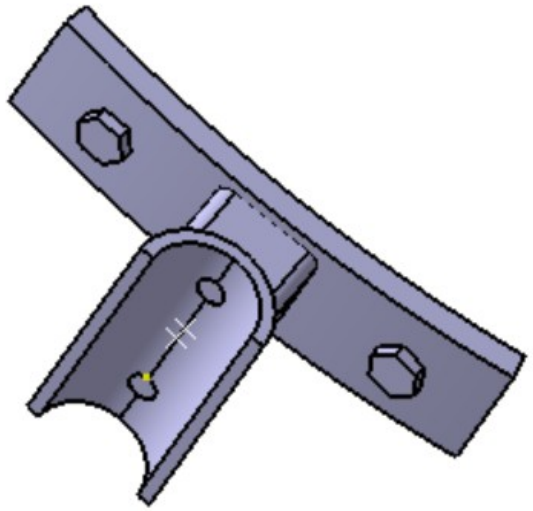


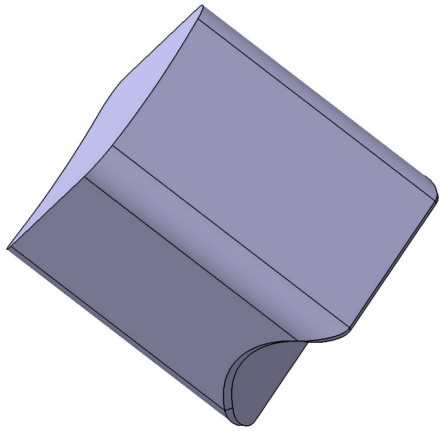


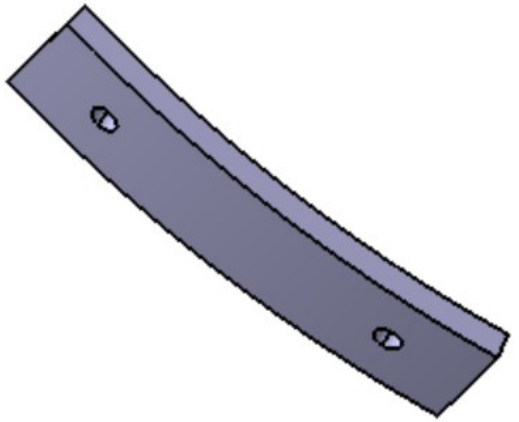


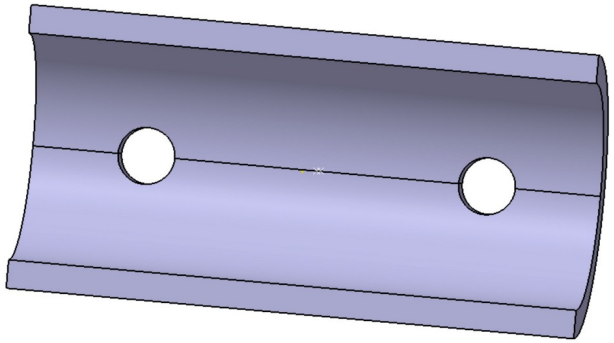
Nell

LIASON ENTRE L'ECHELLE ET LE POTEAU



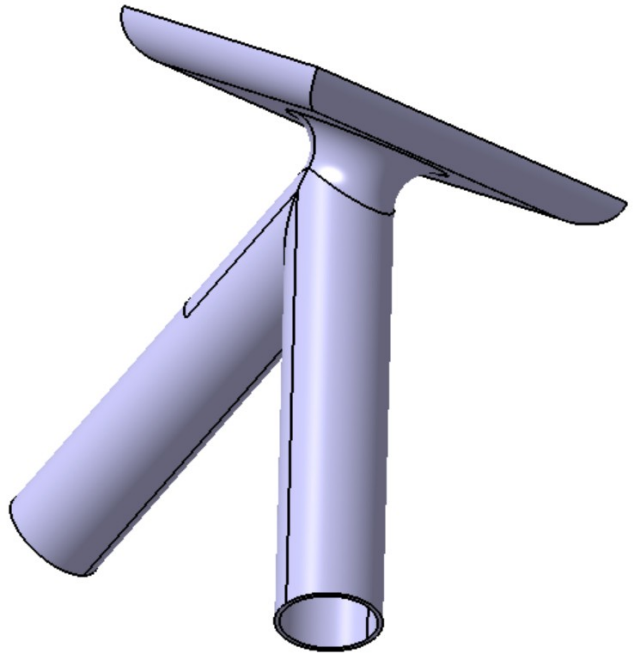




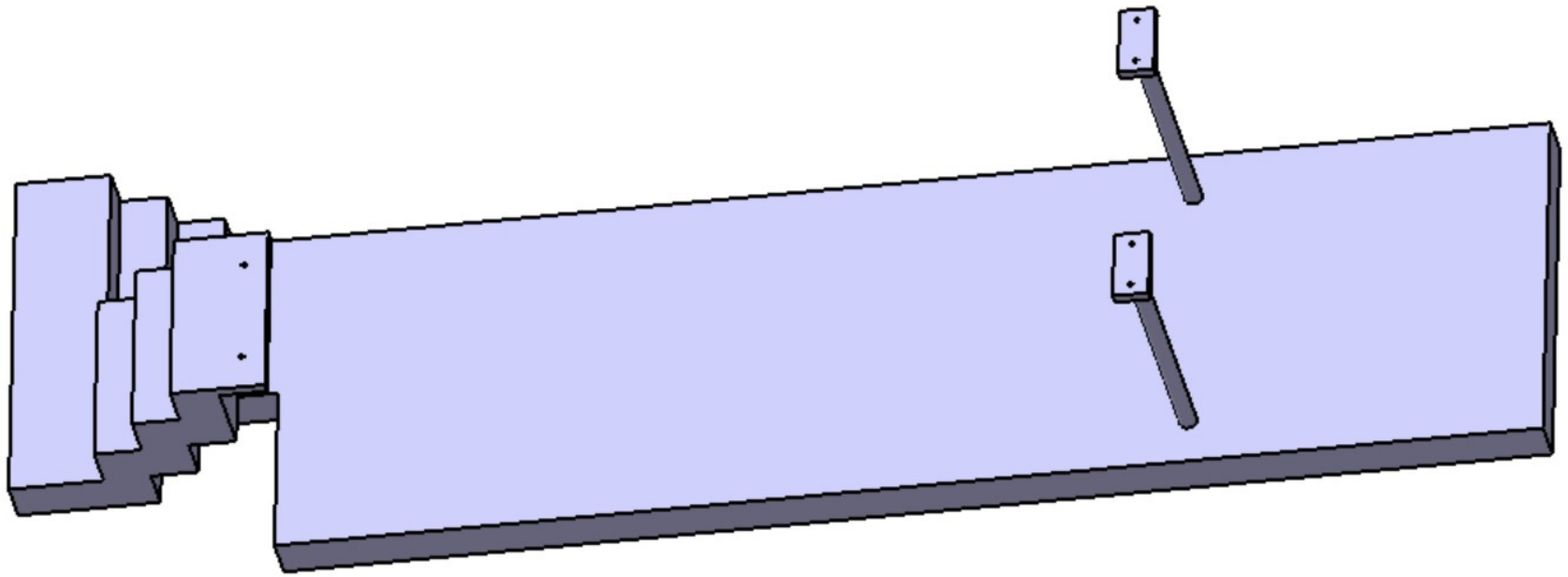


Nell

LIASON DES DEUX PIEDS



PLATEFORME DE LIAISON

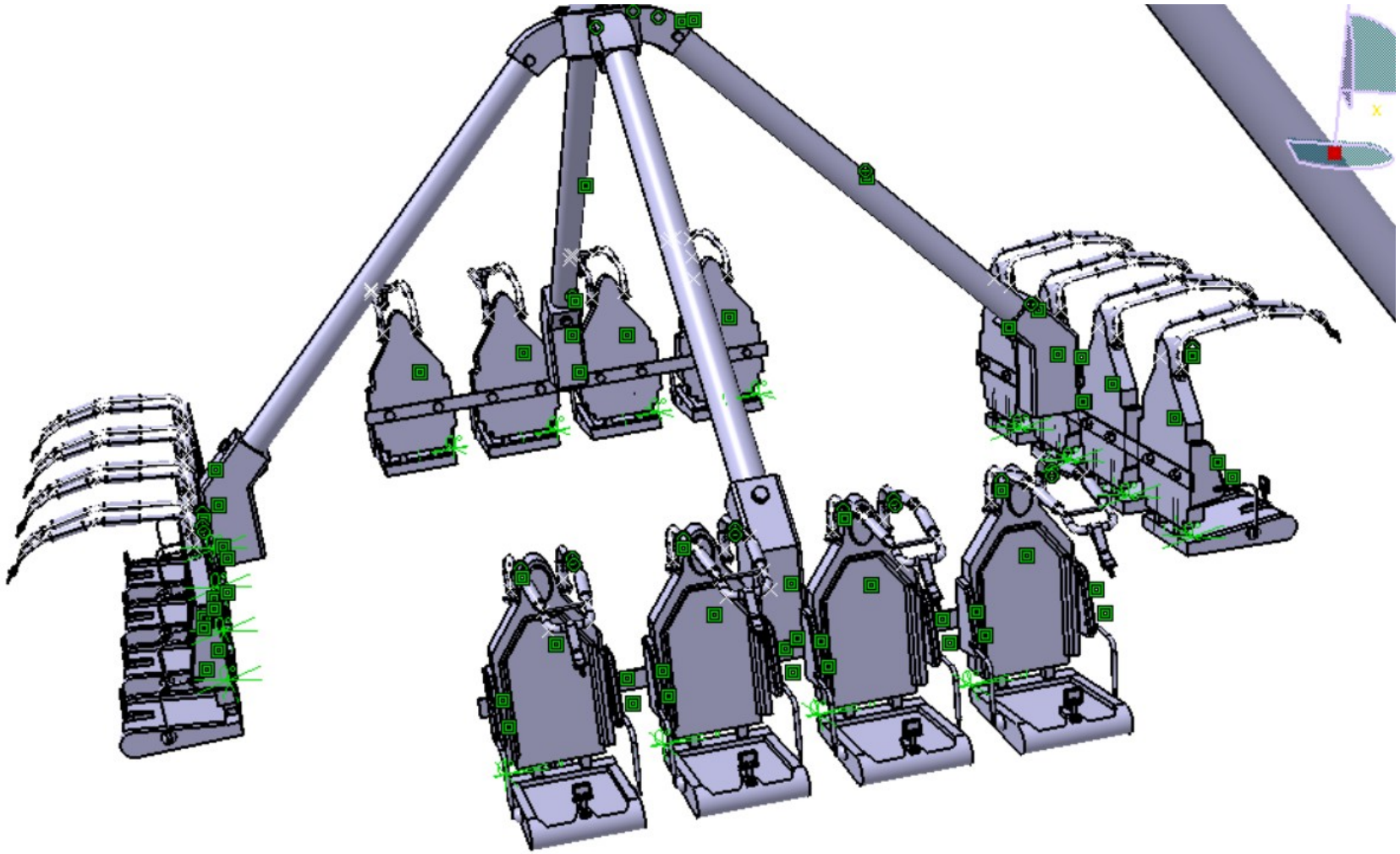


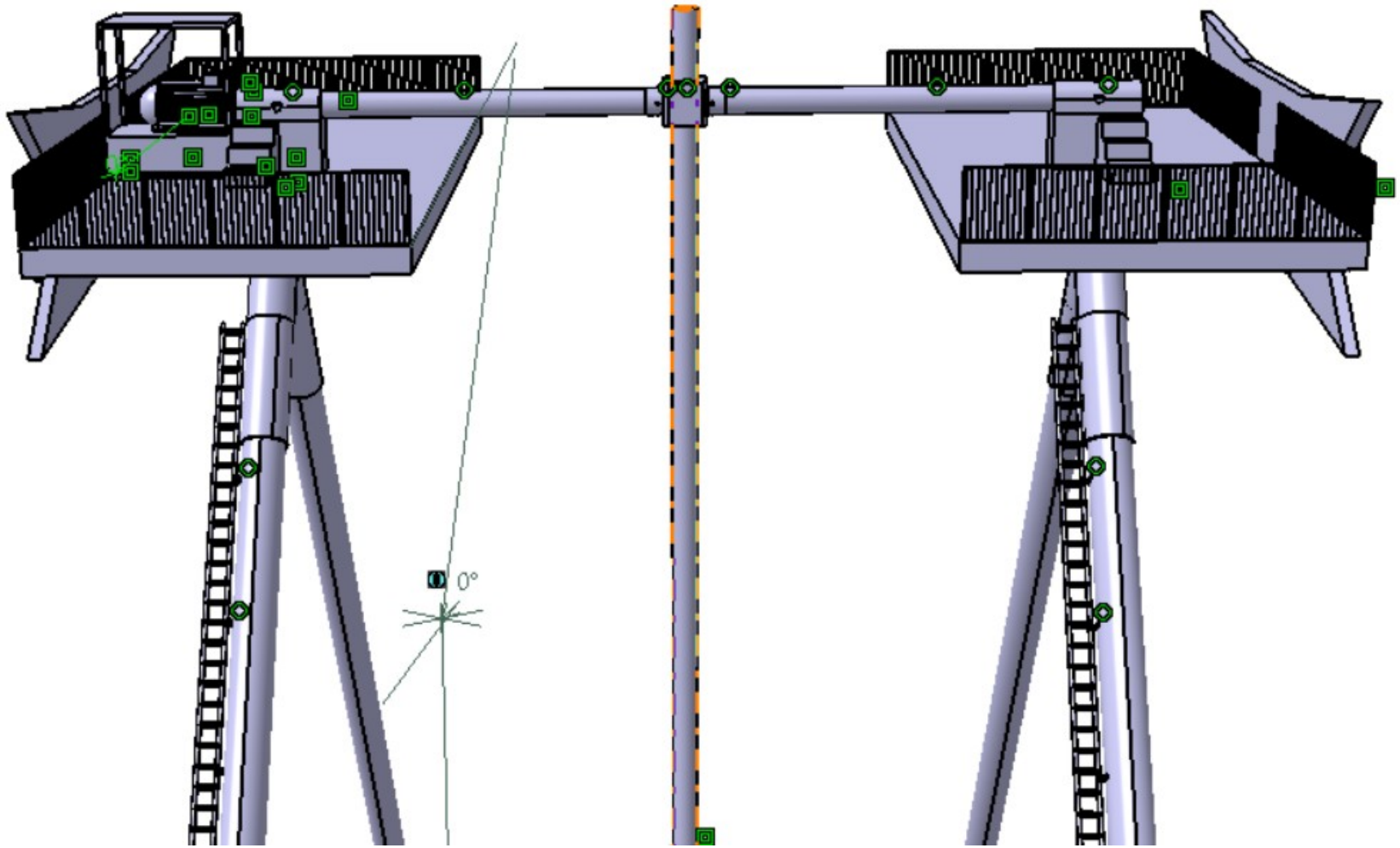
Nell

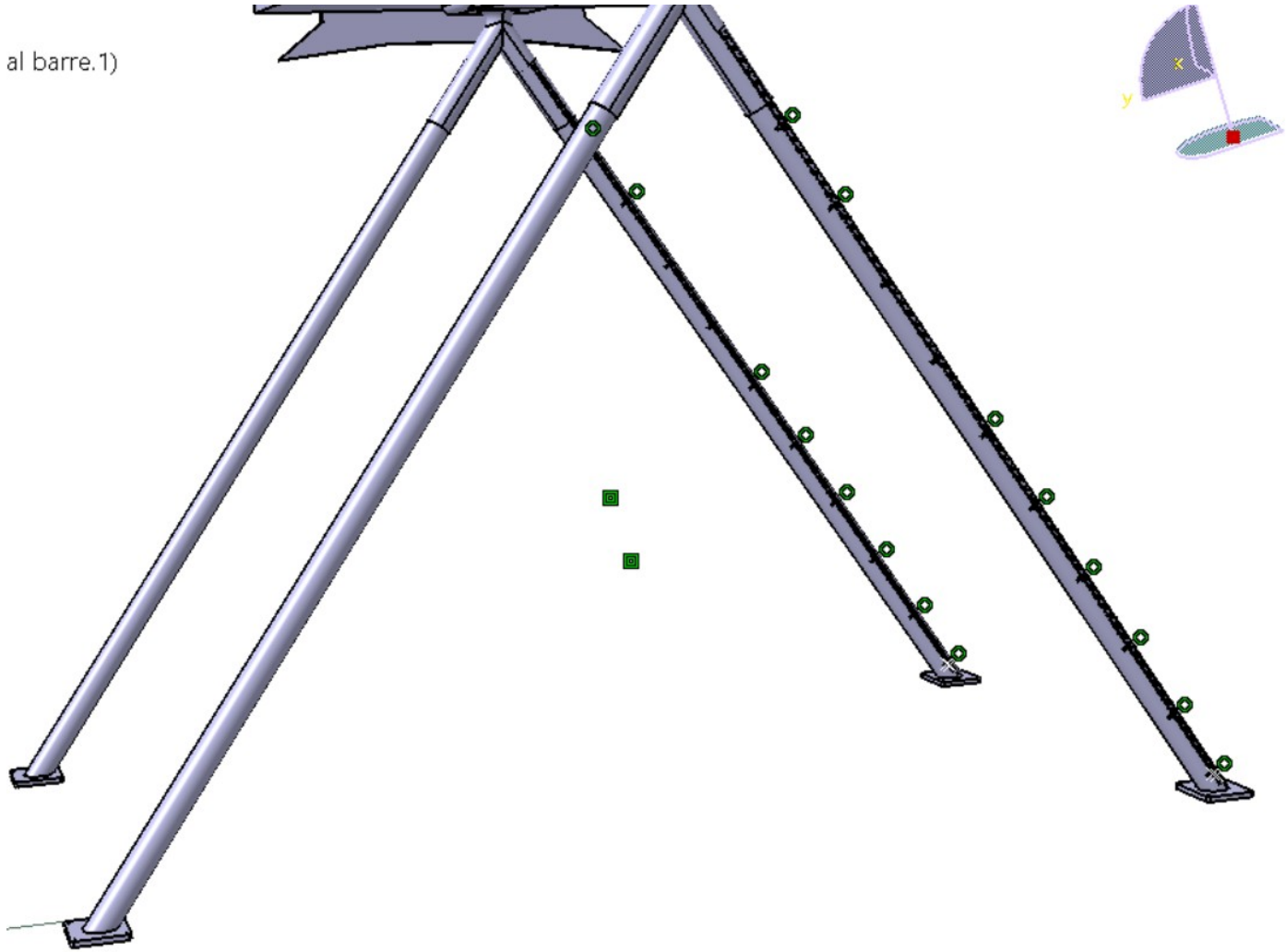
MÉTHODE D'INTÉGRATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS

.1)

.2)



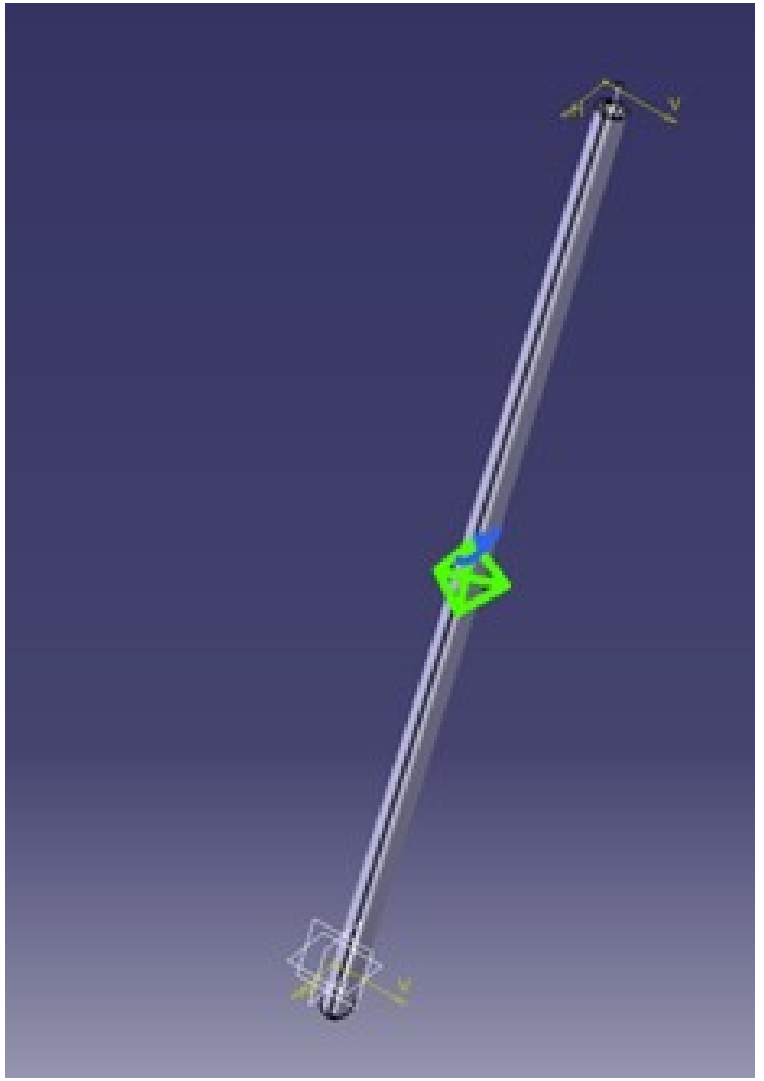

0°


al barre.1)

ETUDE MECANIQUE

4. PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE DE LA TENUE MÉCANIQUE DE L'UNE DES PIÈCES DU SYSTÈME

- (a) Présentation de la pièce selectionnée
- (b) Présentation des conditions aux limites
- (c) Déterminer le maillage et son optimisation
- (d) Afficher les résultats de votre calcul par éléments finis



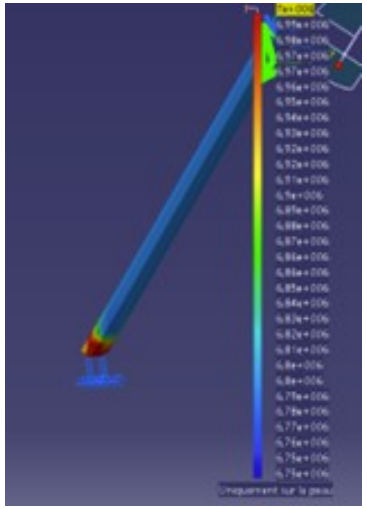
A) PRÉSENTATION DE LA PIÈCE SÉLECTIONNÉE

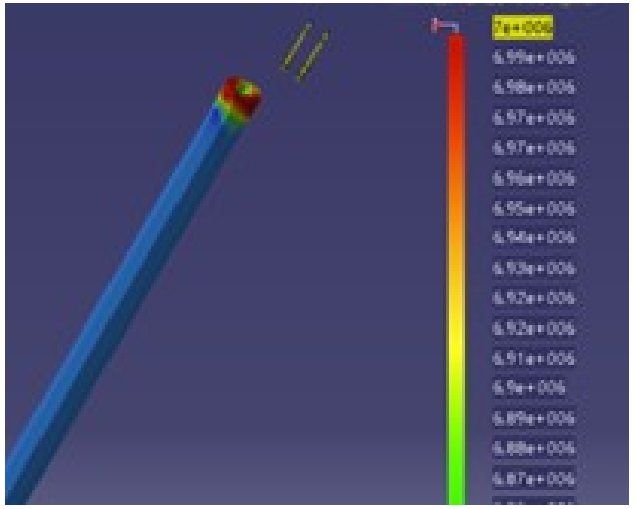
- -**Nom de la pièce** : poteaux.CATPart la pièce que nous avons choisie pour l'étude mécanique est le poteau principal du manège, une structure inclinée destinée à soutenir l'axe de rotation du balancier.
  Ce poteau mesure environ 17,311 m et est incliné à 55° par rapport à la verticale.
- -**Rôle dans le système** : Il s'agit de l'élément porteur principal. Il supporte :
- Le poids de l'axe du balancier,
- Les charges dynamiques transmises par le mouvement oscillant du manège,
- -**Matériau utilisé** : Le poteau est modélisé en acier haute résistance, offrant une bonne résistance à la traction et à la flexion.
- -**Modélisation** : Présenter une capture d'écran ou un rendu 3D de la pièce modélisée sous CATIA.
- -**Raison du choix pour l'analyse mécanique** :
- C'est un élément critique pour la sécurité.
- Elle est soumise à des efforts importants, à la fois verticaux (poids) et latéraux (dynamique du balancier).

Nell

B) PRÉSENTATION DES CONDITIONS AUX LIMITES

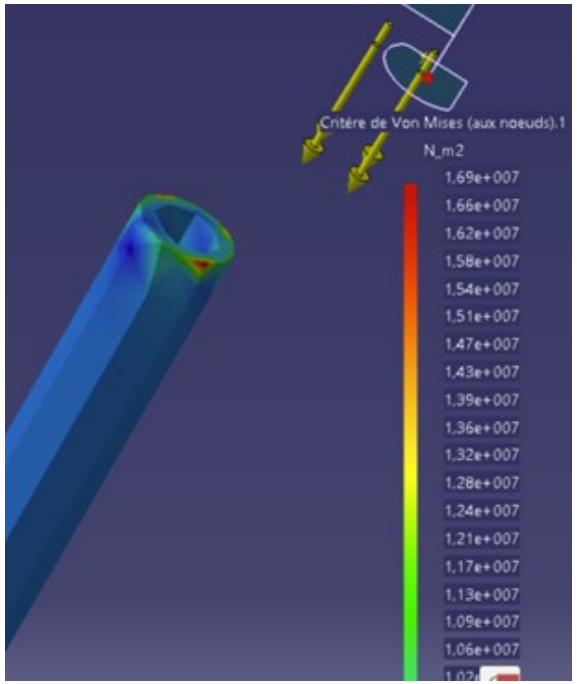
- **Conditions de fixation**
- Le poteau est encastré à sa base même si cela n'est pas très réaliste car pour le mailliage car les noueds qui se trouve sur cette encastrement ne pourront pas se déplacer , On a:
- Tous les degrés de liberté sont bloqués
- Cela simule une fondation en béton très rigide, ancrée dans le sol.
- **Charges appliquées**
- Plusieurs forces sont appliquées pour représenter les sollicitations réelles :
- **Poids propre du poteau** :
- Pris en compte automatiquement si le matériau et la gravité sont définis.
- **Charge ponctuelle au sommet** :
- Dirigée vers le bas environ 785 kN (P=m*g)

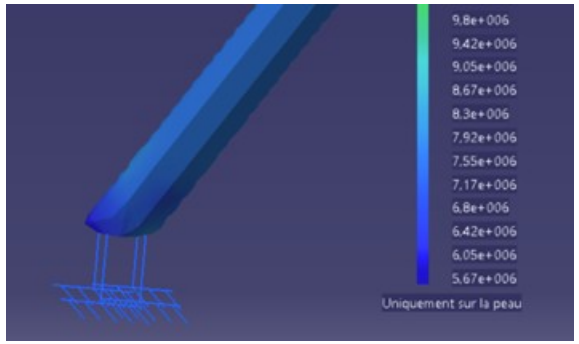




Nell

C) DÉTERMINER LE MAILLAGE ET SON OPTIMISATION

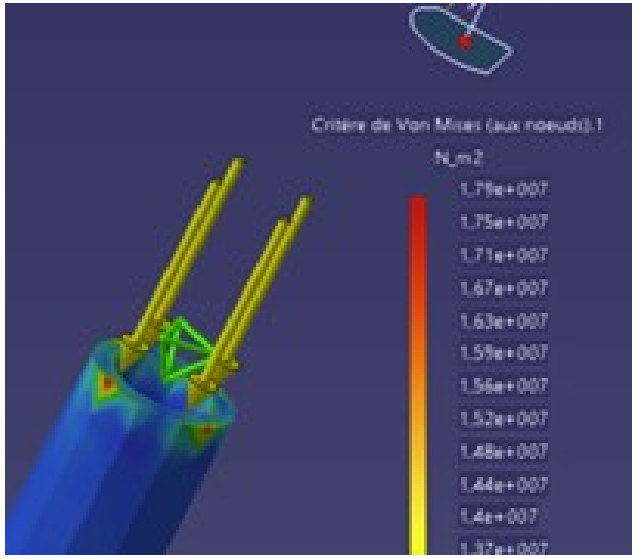


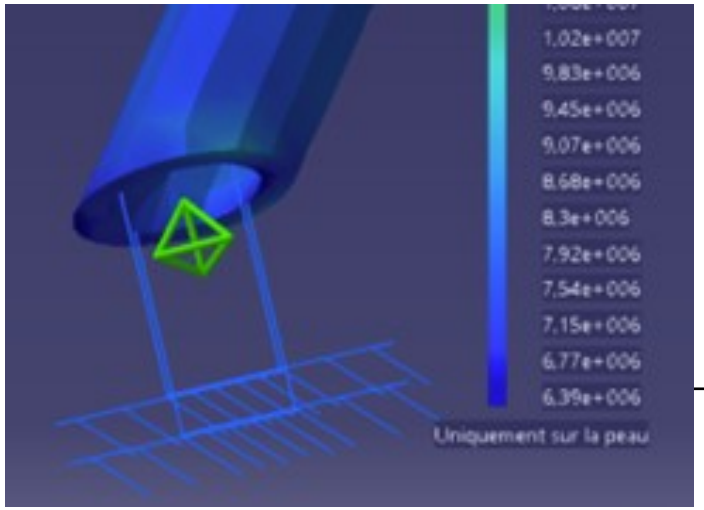


- Tout d'abord on passe à un maillage parabolique avec une taille de maillage de 1103,836mm ; 176,614mm la CPU prend 0,1 s (maillage de base)

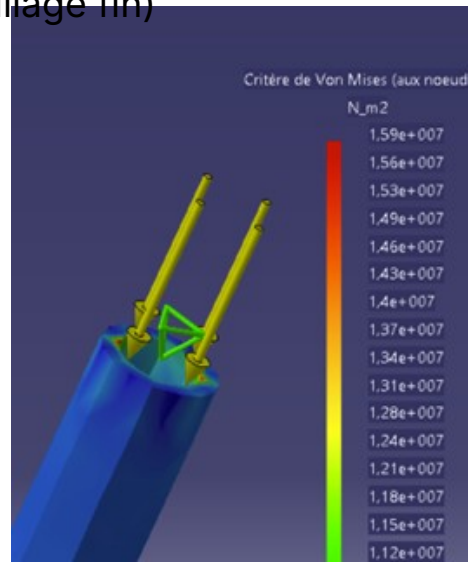
Nell

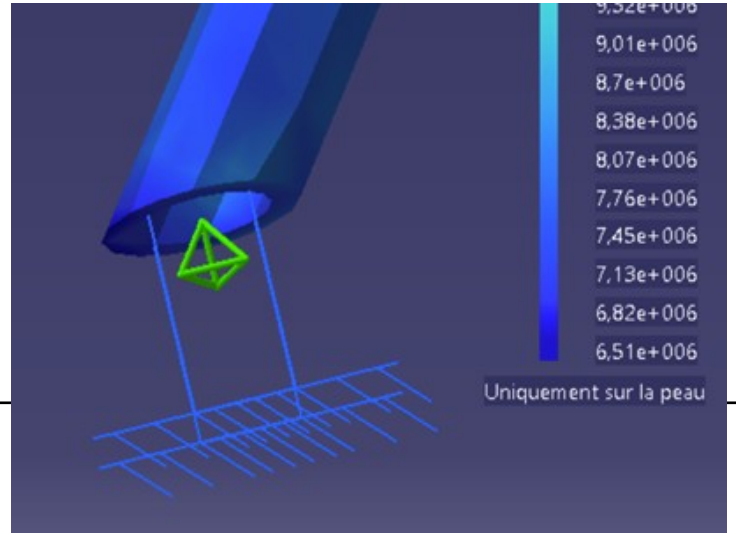
On passe à un maillage de 137 mm ; 22 mm la CPU prends 1s (maillage très fin)



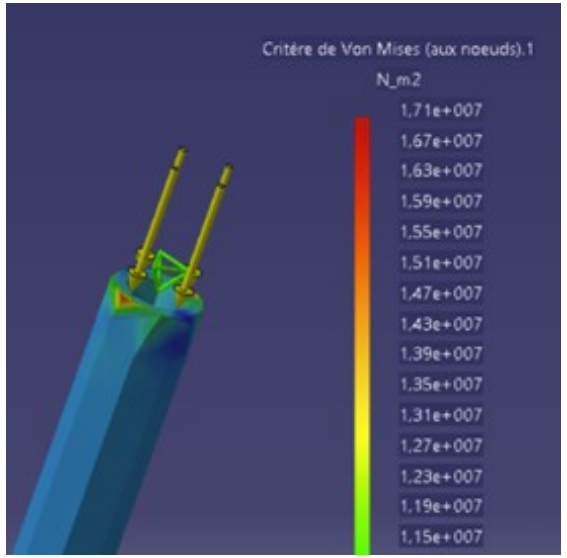


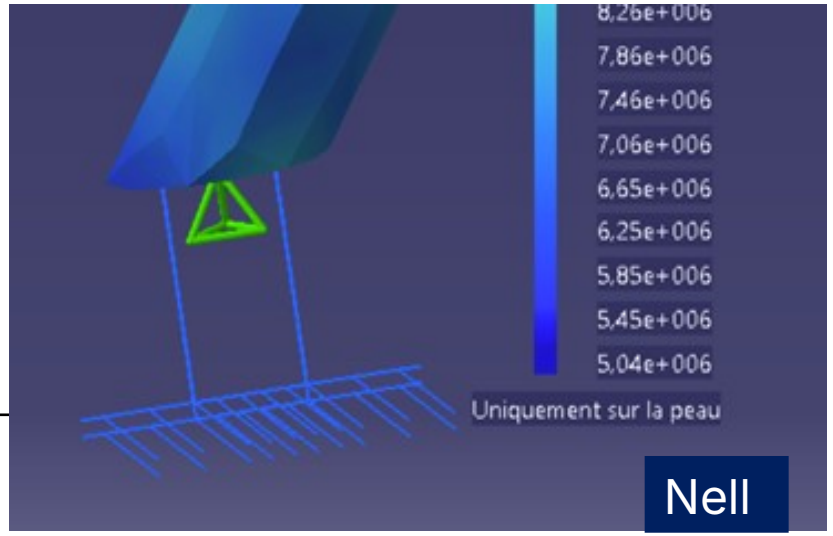
On passe à un maillage de 275 mm ; 44 mm la CPU prends 0.2 s (maillage fin)





On passe à un maillage de 581mm ; 88mm la CPU prend 0.2 s (maillage moyen)





Nell

D) AFFICHER LES RÉSULTATS DE VOTRE CALCUL PAR ÉLÉMENTS FINIS

- La contrainte maximale observée atteint 1,71 × 10^7 N/m², soit 17,1 MPa.
- Cette contrainte est au niveau du sommet du poteau.
- La distribution des contraintes montre une bonne répartition, avec des valeurs plus faibles dans le reste du poteau.
- Si le matériau utilisé est un acier classique qui a une résistance d'environ 235 MPa et la contrainte max ici est de 17,1 MPa donc 17,1 MPa << 235 MPa ce qui implique que la pièce est bien dimensionnée et respecte les contraintes. On observe un champ de contraintes moins intense, de l'ordre de 5 à 8 MPa, concentré autour des zones d'encastrement. La liaison encastrée joue bien son rôle de support
- L'analyse par éléments finis montre que la contrainte maximale atteinte dans la structure est de 17,1 MPa, bien inférieure à la limite élastique du matériau. Le champ de contraintes reste homogène, sans concentration excessive. Le facteur de sécurité est très supérieur à 1 confirme que la pièce supporte largement la charge appliquée.

Composante	Force appliquée	Réaction calculée	Résidu	Erreur relative
Fz (N)	–785 000	785 000	–7,7 × 10^{-7}	1,25 × 10^{-11}
Mx / My (N·m)	±351 710 & ±416 360	même valeur	très faible	~10^{-12}

Composantes	Forces Appliquées	Réactions	Résidus	Erreur Relative
Fx (N)	-1.8008e-010	2.9318e-007	2.9300e-007	4.7163e-012
Fy (N)	-3.1711e-012	8.7752e-008	8.7749e-008	1.4125e-012
Fz (N)	-7.8500e+005	7.8500e+005	-7.7428e-007	1.2463e-011
Mx (Nxm)	-3.5171e+005	3.5171e+005	-1.1940e-006	1.1126e-012
My (Nxm)	4.1636e+005	-4.1636e+005	3.5114e-006	3.2721e-012
Mz (Nxm)	8.1025e-011	-7.9727e-008	-7.9646e-008	7.4218e-014

Nell

RETOUR D'EXPERIENCE

- Difficultés sur le dimensionnement des pièces
- Solutions techniques non avancées

CONCLUSION

- Bonne coordination du travail de groupe
- Organisation en équipe